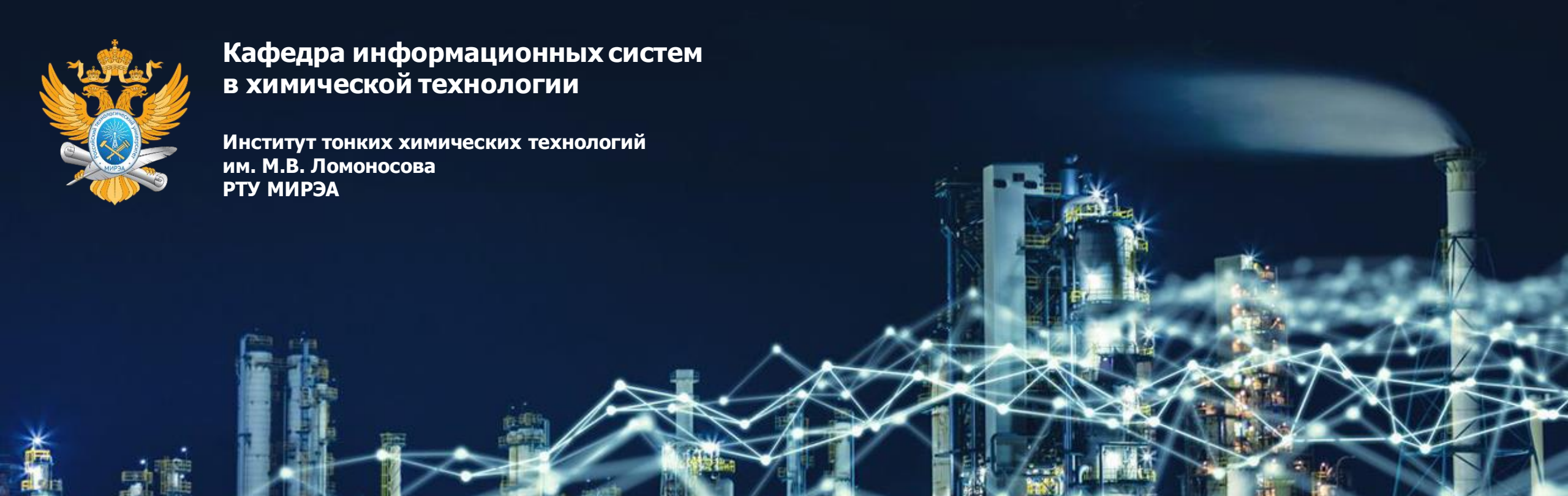




**Кафедра информационных систем
в химической технологии**

**Институт тонких химических технологий
им. М.В. Ломоносова
РТУ МИРЭА**



ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ



Лекция 9. Установка и обновление приложений

Содержание лекции

В данной лекции будут рассмотрены следующие темы:

- 🌀 Пакетное ПО в Linux и менеджеры пакетов
- 🌀 Управление пакетами с помощью apt или rpm
- 🌀 Подключение репозитория, поиск и просмотр пакетов, установка и обновление пакетов

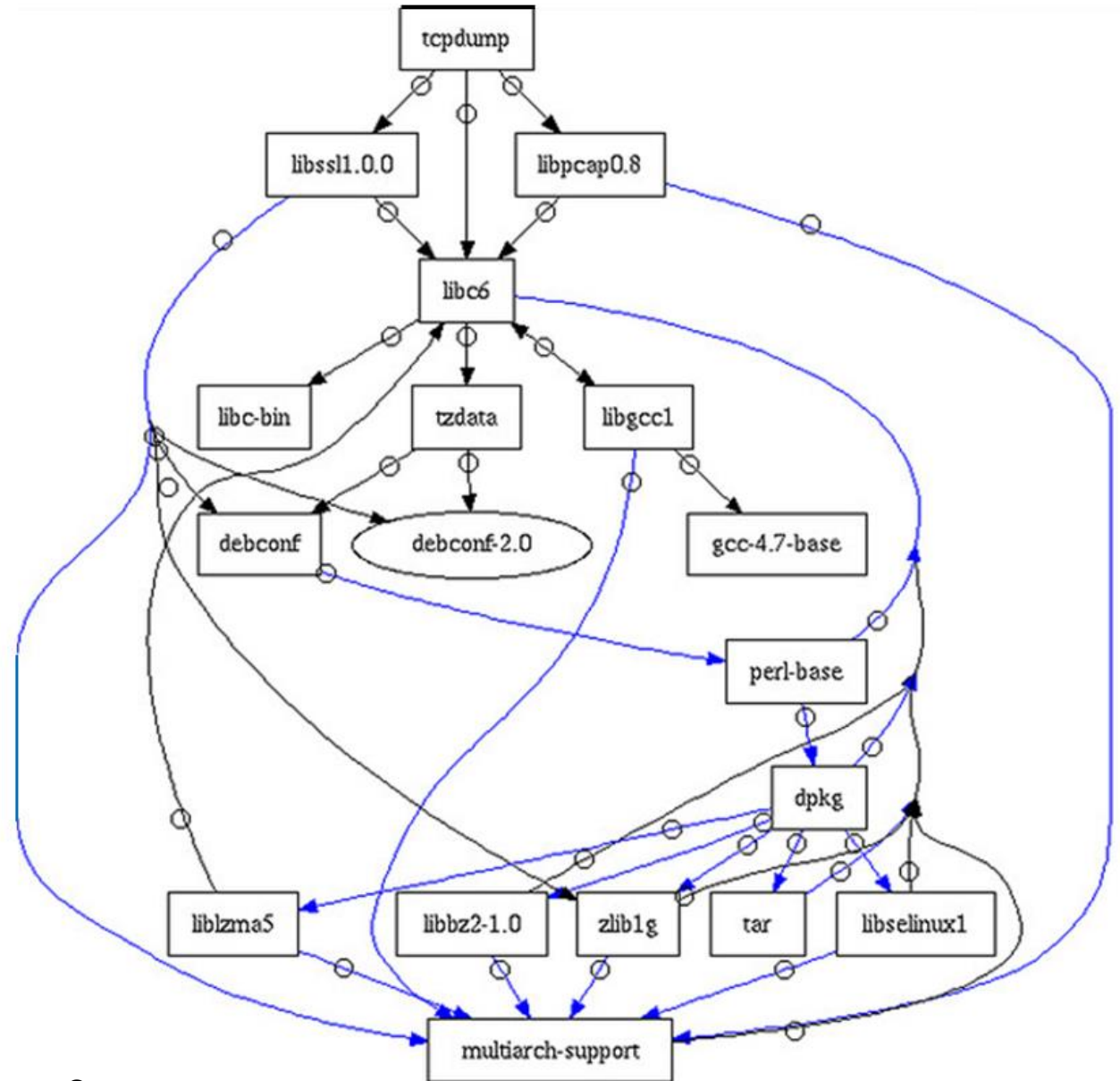
- 🌀 **Пакетное ПО в Linux и менеджеры пакетов**

- 🌀 Управление пакетами с помощью apt или rpm

- 🌀 Подключение репозитория, поиск и просмотр пакетов, установка и обновление пакетов

Пакетное ПО в Linux и менеджеры пакетов

- Причины создания менеджеров пакетов
- Что такое репозиторий
- Высокоуровневые менеджеры
- Низкоуровневые менеджеры
- Популярные форматы пакетов
deb, rpm, tar.xz
- Зависимости пакетов



Причины создания менеджеров пакетов

- На заре разработки Linux установить приложение можно было только путем скачивания и компиляции исходников программы. Из-за использования сразу нескольких утилит и ошибок, возникавших в процессе сборки, установка одной программы отнимала много времени.
- Чтобы сделать систему дружелюбней к пользователю, были разработаны пакетные менеджеры, которые полностью автоматизировали установку программ. Инсталляция приложений в них производится из пакетов – архивов с файлами скомпилированной программы. Исключение – система Gentoo, где менеджер компилирует программы по подготовленным скриптам.
- Большинство популярных дистрибутивов на базе Unix/Linux уже оснащены пакетными менеджерами, способными устанавливать любое программное обеспечение. Будь то внешнее приложение или компоненты ОС. В этом заключается основное различие между пакетным менеджером и инсталлятором. Последний нужен для установки только одной специфической программы, тогда как система управления пакетами – универсальный установщик ПО.



Что такое репозиторий

- Репозитории – это сервера в интернете, на которых хранятся файлы пакетов приложений Linux и другая сопутствующая информация.
- Все пакетные менеджеры Linux имеют свой список репозиториях – серверов с базой пакетов. Во время установки алгоритм менеджера находит необходимый пакет в базе и производит автоматическое скачивание, установку и настройку.



Высокоуровневые менеджеры

- Высокоуровневый пакетный менеджер Linux — это инструмент, который отвечает за выполнение задач по разрешению зависимостей и поиску метаданных.
- В зависимости от дистрибутива, высокоуровневые пакетные менеджеры могут включать следующие инструменты:
 - `Apt-get` – высокоуровневый пакетный менеджер в Debian и производных дистрибутивах.
 - `Aptitude` – еще один высокоуровневый инструмент управления пакетами в Debian-подобных операционных системах.
 - `Yum` – высокоуровневый инструмент для работы с пакетами (установка, удаление, обновление) с управлением зависимостями в системах на основе RPM-пакетов.

Низкоуровневые менеджеры

- Низкоуровневый пакетный менеджер в Linux – это инструмент, который обрабатывает фактическую установку, обновление и удаление файлов пакетов. Он используется для установки локальных пакетов, загруженных вручную пользователем или высокоуровневым пакетным менеджером.
- Некоторые примеры низкоуровневых пакетных менеджеров в Linux:
 - DPKG (Debian Package). Система управления пакетами в Debian и дистрибутивах на его основе, например Ubuntu. Создана только для работы с локальными DEB пакетами и не может самостоятельно разрешать зависимости, а также скачивать пакеты из репозитория.
 - RPM (Red Hat Package Manager). Формат пакетов и низкоуровневый пакетный менеджер систем RED HAT (RHEL, CentOS, Fedora и др.). Как и DPKG, способен работать только с локальными файлами.

Популярные форматы пакетов deb, rpm, tar.xz

- DEB (.deb). Самый популярный формат пакетов дистрибутива Debian и его ближайших родственников – Ubuntu, MX Linux, Pop!_OS, elementary OS и других.
- RPM (.rpm). Разработан компанией Red Hat и внедрён в дистрибутив RHEL. Также применяется в таких системах как Fedora и CentOS.
- TAR.XZ. Стандартный тип пакетов для дистрибутива ArchLinux и его производных – Manjaro, ARCOLINUX и других.



Зависимости пакетов

- Для правильного функционирования пакетных менеджеров необходимо корректное отслеживание пакетных зависимостей. Зависимости – список дополнительных пакетов и библиотек, участвующие в работе программы. Во время установки приложения пакетный менеджер или компилятор считывают специальный файл со списком зависимостей, а после проверяют их наличие в системе.
- Если важная зависимость будет не удовлетворена при установке программы низкоуровневым менеджером, то будет выдана ошибка с названием отсутствующего пакета. В подобной ситуации проблема решается отдельной установкой недостающего пакета.
- При использовании высокоуровневого пакетного менеджера для установки программы, зависимые пакеты будут установлены в автоматическом режиме, без вмешательства пользователя.

Пакетное ПО в Linux и менеджеры пакетов

Популярные менеджеры пакетов



DPKG (Debian Package) – система управления пакетами в Debian и дистрибутивах на его основе

- Поддерживает добавление архитектур из других дистрибутивов Linux
- Не работает с удаленными пакетами, только с локальными
- Один из самых больших репозиториев
- APT (Advanced Packaging Tool) – консольная утилита, выполняющая роль «поисковика» и загрузчика пакетов

Пакетное ПО в Linux и менеджеры пакетов

Популярные менеджеры пакетов



RPM (Red Hat Package Manager) – формат пакетов и низкоуровневый пакетный менеджер систем RED HAT (RHEL, CentOS, Fedora и др.)

- Оптимизирована установка , пакеты устанавливаются в ускоренном режиме
- Для скачивания используются пакетные менеджеры
- Улучшена безопасность пакетов за счет подсчета хэш суммы

Следующая тема

- 🌀 Пакетное ПО в Linux и менеджеры пакетов
- 🌀 **Управление пакетами с помощью apt или rpm**
- 🌀 Подключение репозитория, поиск и просмотр пакетов, установка и обновление пакетов

Управление пакетами с помощью apt и rpm

🌀 Утилита APT

🌀 Поиск пакетов – источники – файл `/etc/apt/sources.list`

`deb` – база пакетов (репозиторий) скомпилированных пакетов

`deb-src` – источник пакета (репозиторий) исходных пакетов

🌀 Proxy cache APT

🌀 Команды `aptitude`, `apt-get` и `apt`

🌀 Перед началом работы нужно обновить список файлов

```
$ sudo apt update
```

Управление пакетами с помощью apt

Синтаксис команды `sudo apt` опции команда имя_пакета

```
$ sudo apt install postfix
```

```
$ sudo apt remove postfix
```

`download` — скачать, но не устанавливать пакет

`update` — обновление информации о списках пакетов в репозиториях

`upgrade` — обновление системы без удаления пакетов

`full-upgrade` — полное обновление системы с удалением конфликтующих зависимостей

`remove` — удаление пакета, но без удаления конфигурационных файлов

`purge` — полное удаление пакета

`autoremove` — автоматическое удаление ненужных пакетов

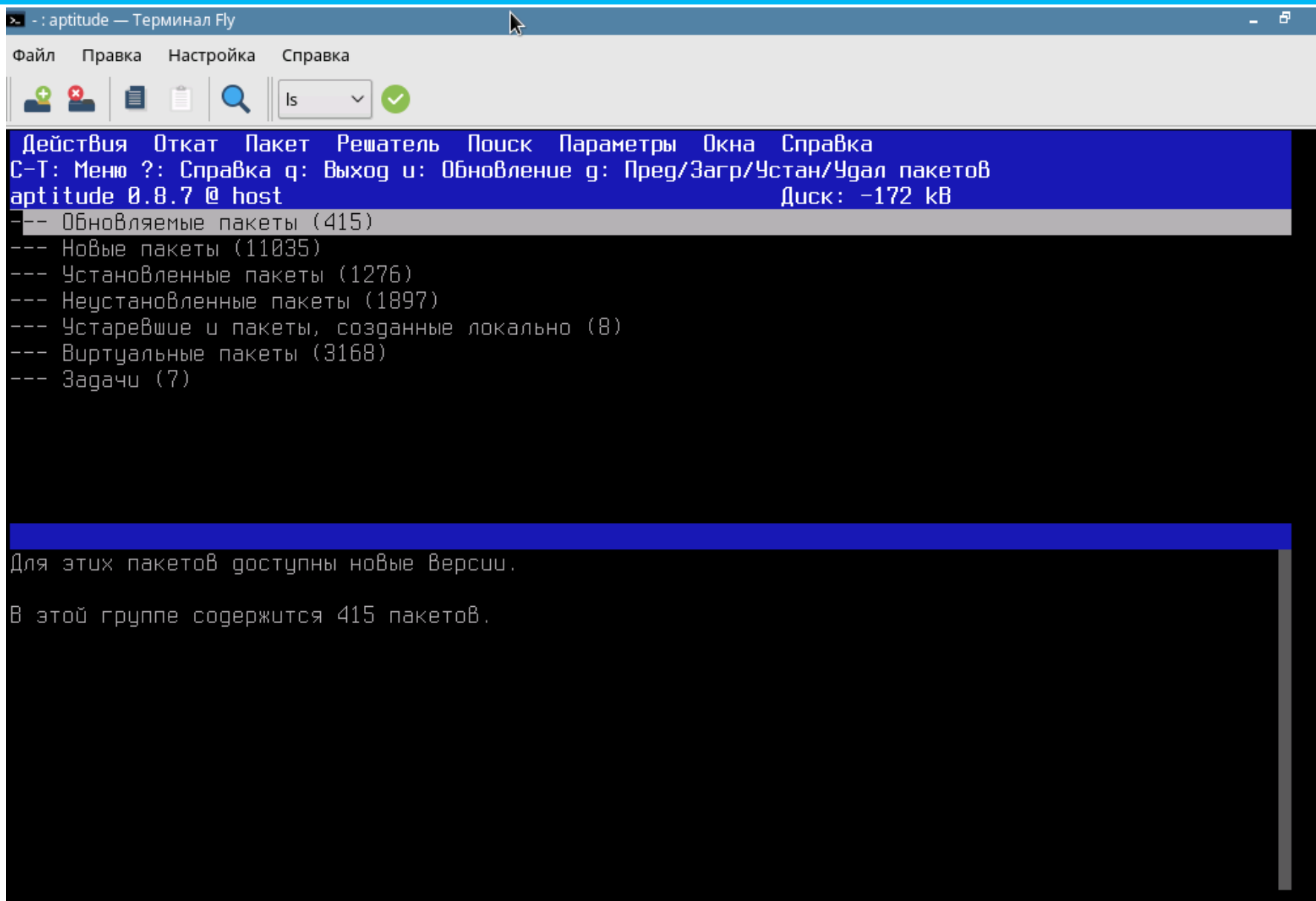
`search` — поиск пакета в локальной базе данных

`show` — узнать информацию о пакете

Обновление системы

Управление пакетами с помощью apt

- Графическое управление пакетами, команда aptitude



```
- : aptitude — Терминал Fly
Файл  Правка  Настройка  Справка

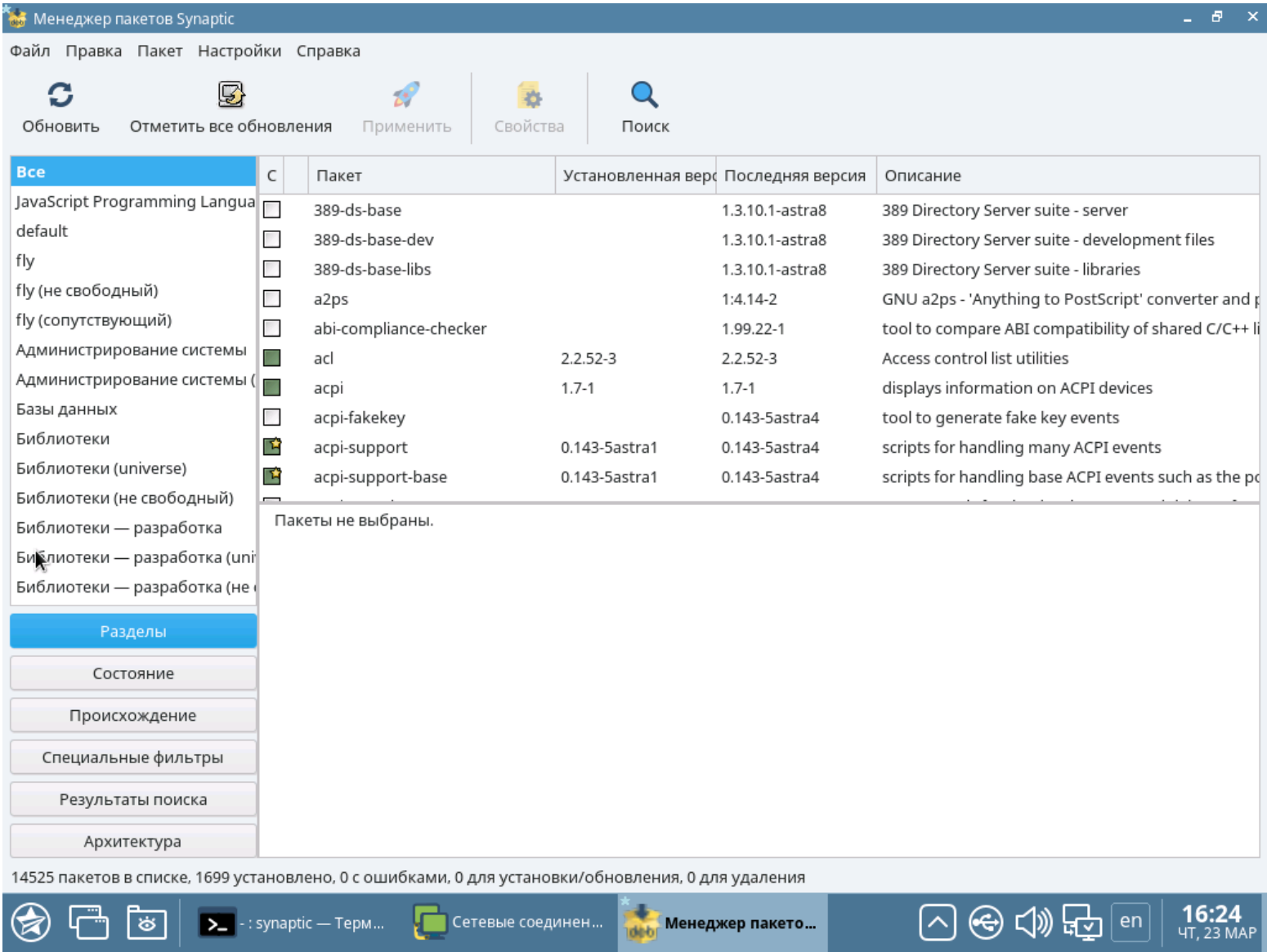
Действия  Откат  Пакет  Решатель  Поиск  Параметры  Окна  Справка
С-Т: Меню ? : Справка q: Выход u: Обновление g: Пред/Загр/Устан/Удал пакетов
aptitude 0.8.7 @ host                               Диск: -172 kB
--- Обновляемые пакеты (415)
--- Новые пакеты (11035)
--- Установленные пакеты (1276)
--- Неустановленные пакеты (1897)
--- Устаревшие и пакеты, созданные локально (8)
--- Виртуальные пакеты (3168)
--- Задачи (7)

Для этих пакетов доступны новые версии.

В этой группе содержится 415 пакетов.
```

Управление пакетами с помощью synaptic

Графическое управление пакетами, команда `synaptic`



Управление пакетами с помощью rpm

🔄 Вид пакета

coreutils-8.30-4.el8.x86_64.rpm

Имя пакета

Версия

Релиз

Архитектура

🔄 Общая форма запроса

rpm -q [select-options] [query-options]

rpm -qa: Список всех установленных пакетов

rpm -qf FILENAME: Узнайте, какой пакет предоставляет FILENAME

```
[user@host ~]$ rpm -qf /etc/yum.repos.d  
squid-release-8.0-0.39.el8.x86_64
```

rpm -q: Укажите, какая версия пакета установлена в данный момент

```
[user@host ~]$ rpm -q yum  
yum-4.0.9.2-4.el8.noarch
```

rpm -qi: Получить подробную информацию о пакете

Управление пакетами с помощью rpm

Общая форма запроса

rpm -q [select-options] [query-options]

rpm -ql: Список файлов, установленных пакетом

```
[user@host ~]$ rpm -ql yum
/etc/yum.conf /etc/yum/pluginconf.d /etc/yum/protected.d /etc/yum/vars /usr/bin/yum
/usr/share/man/man1/yum-aliases.1.gz /usr/share/man/man5/yum.conf.5.gz
/usr/share/man/man8/yum-shell.8.gz /usr/share/man/man8/yum.8.gz
```

rpm -qc: Перечислить только файлы конфигурации, установленные пакетом

```
[user@host ~]$ rpm -qc openssh-clients
/etc/ssh/ssh_config
/etc/ssh/ssh_config.d/05-redhat.conf
```

Управление пакетами с помощью rpm

Общая форма запроса

rpm -q [select-options] [query-options]

rpm -qd: Перечислить только файлы документации, установленные пакетом

```
[user@host ~]$ rpm -qd openssh-clients
/usr/share/man/man1/scp.1.gz
/usr/share/man/man1/sftp.1.gz
/usr/share/man/man1/ssh-add.1.gz
/usr/share/man/man1/ssh-agent.1.gz
/usr/share/man/man1/ssh-copy-id.1.gz
/usr/share/man/man1/ssh-keyscan.1.gz
/usr/share/man/man1/ssh.1.gz
/usr/share/man/man5/ssh_config.5.gz
/usr/share/man/man8/ssh-pkcs11-helper.8.gz
```

rpm -q --scripts: список сценариев оболочки, которые запускаются до или после установки или удаления пакета

rpm -q --changelog: вывести список изменений для пакета

Управление пакетами с помощью rpm

Установка пакета

- Команду rpm также можно использовать для установки пакета RPM, который вы скачали в свой локальный каталог.

```
[root@host ~]# rpm -ivh wonderwidgets-1.0-4.x86_64.rpm
Verifying... ##### [100%]
Preparing... ##### [100%]
Updating / installing...
 1:wonderwidgets-1.0-4 ##### [100%]
[root@host ~]#
```

Управление пакетами с помощью rpm

Команды запроса RPM

- Установленные пакеты можно запросить напрямую с помощью команды `rpm`. Добавьте параметр `-p` для запроса файла пакета перед установкой.

КОМАНДА	ЗАДАЧА
<code>rpm -qa</code>	Список всех установленных пакетов RPM
<code>rpm -q NAME</code>	Отображение версии NAME, установленной в системе
<code>rpm -qi NAME</code>	Показать подробную информацию о пакете
<code>rpm -ql NAME</code>	Список всех файлов, включенных в пакет
<code>rpm -qc NAME</code>	Список файлов конфигурации, включенных в пакет
<code>rpm -qd NAME</code>	Список файлов документации, включенных в пакет
<code>rpm -q --changelog NAME</code>	Отображение краткое изложение причины выпуска нового пакета
<code>rpm -q --scripts NAME</code>	Отображение сценариев оболочки, запускаемых при установке, обновлении или удалении пакета

-  Пакетное ПО в Linux и менеджеры пакетов
-  Управление пакетами с помощью apt или rpm
-  **Подключение репозиториев, поиск и просмотр пакетов, установка и обновление пакетов**

Подключение репозитория с пакетами в ОС Astra Linux и установка пакетов

Общий синтаксис

`deb <путь_корневому_каталогу_репозитория> <код_дистрибутива> <список_компонент>`

- `http://` – протокол HTTP (используется в Интернет-репозиториях Astra Linux);
- `https://` – протокол HTTPS (используется в Интернет-репозиториях Astra Linux);
- `ftp://` – протокол FTP (не используется в Интернет-репозиториях Astra Linux);

```
$ deb http://dl.astralinux.ru/astra/stable/1.7_x86-64/repository-main/ 1.7_x86-64 main  
contrib non-free  
$ sudo apt update
```

Подключение репозитория с пакетами в ОС Astra Linux и установка пакетов

- Подключение репозитория на оптических дисках установить диск в привод и выполнить команды:

```
[user1@host ~]# sudo apt-cdrom add  
[user1@host ~]# sudo apt update
```

- Монтирование дисков с репозиториями

```
sudo mount <имя_устройства> <каталог_монтирования>
```

```
[user1@host ~]# sudo mount /dev/cdrom /mnt
```

- Копирование дисков как ISO-образов

```
sudo dd if=/dev/cdrom of=<имя_файла_с_образом_диска> bs=1M
```

Подключение репозитория с пакетами в ОС Astra Linux и установка пакетов

Создание собственного репозитория

- `sudo apt install dpkg-dev apt-utils`
- `sudo mkdir /opt/repo; cd /opt/repo`
- Скачать с сайта Linux Astra пример скрипта настройки репозитория или выполнить самостоятельно

```
V=1.0
ARCH=$(dpkg-architecture -q DEB_BUILD_ARCH)
mkdir -p dists/$CODENAME/main/binary-$ARCH
dpkg-scanpackages -a $ARCH . > dists/$CODENAME/main/binary-$ARCH/Packages
echo -e "Origin: Debian\nSuite: unstable\nCodename: $CODENAME\nVersion:
$V\nArchitectures: $ARCH\nComponents: main" > dists/$CODENAME/Release
apt-ftparchive release . >> dists/$CODENAME/Release
dpath=$(readlink -f .)
echo deb [trusted=yes arch=$ARCH] file:$dpath $CODENAME main > $CODENAME.list
#echo deb [trusted=yes arch=$ARCH] file:$dpath $CODENAME main >
/etc/apt/sources.list.d/$CODENAME.list
```

Подключение репозитория с пакетами в ОС Astra Linux и установка пакетов

- 🔄 Создание собственного репозитория
 - `sudo chmod +x create-flat-repo`
 - `sudo ./create-flat-repo`
 - `sudo cp *.list /etc/apt/sources.list.d/`
 - `sudo apt update`

В данной лекции были рассмотрены следующие темы:

- 🌀 Пакетное ПО в Linux и менеджеры пакетов
- 🌀 Управление пакетами с помощью apt или rpm
- 🌀 Подключение репозитория, поиск и просмотр пакетов, установка и обновление пакетов